UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

# UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026

*ODD MIDTERM EXAM 2025/2026*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)** | | | |
| **JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)** | | | |
| Mata Uji - Course | Kalkulus | Hari/Tanggal - Day/Date | Kamis / 30 Oktober 2025 |
| Smt/Kelas - Class | 1 / ABCD | Jam ke - Session | 4 |
| Penguji - Examiner | 1. Diah Priyawati, S.T, M.Eng<br>2. Helmi Imaduddin, S.Kom., M.Eng. | Waktu - Duration | 90 Menit |

Petunjuk - Guidance:

1. Awali dengan membaca Basmalah,
2. **Closed Book.** Mahasiswa diperbolehkan membawa kalkulator konvensional, bukan kalkulator di smartphone atau pun di smartwatch,
3. Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan. Kecurangan dalam mengerjakan ujian akan menjadi pertimbangan ketidaklulusan mata kuliah,
4. **Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu,**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):

| | |
|---|---|
| 1. | Mampu menganalisis berbagai metode/algoritma sistem komputer dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi (30) |
| 2. | Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika yang relevan dengan kebutuhan aplikasi teknologi multi-platform (70) |

**Soal Tipe A - Type A Questions**

| No | Soal - Questions | Nilai - Score | CPMK - CLO |
|---|---|---|---|
| 1. | Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut:<br>a. $-5 \le 2x + 6 < 4$<br>b. $x^2 - x - 6 < 0$<br>c. $3x^2 - x - 2 > 0$ | 25 | 1 |
| 2. | Tentukan **Domain, Kodomain, Range**, dan **gambarkan grafik** dari fungsi berikut ini:<br>a. $y = x^2 + 5x + 6$<br>b. $y = 2x^2 - 5x - 3$ | 25 | 1 |
| 3. | Temukan nilai limit berikut ini!<br>a. $\lim_{x \to 2} \left(\frac{7x^5 - 10x^4 - 13x + 6}{3x^2 - 6x - 8}\right)$<br>b. $\lim_{t \to -1} \frac{t^2 + t}{t^2 + 1}$<br>c. $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$<br>d. $\lim_{x \to \pi} \frac{2x^2 - 6x\pi + 4\pi^2}{x^2 - \pi^2}$ | 25 | 1 |



Dipindai dengan CamScanner

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Temukan limit trigonometri berikut ini!<br>a. $\lim_{t\to 0} \frac{\cos^2 t}{1+\sin t}$<br>b. $\lim_{\theta\to 0} \frac{\tan 5\theta}{\sin 3\theta}$<br>c. $\lim_{\theta\to \pi/2} \theta \cos\theta$<br>d. $\lim_{t\to 0} \frac{\sin 3t+4t}{t.\sec t}$ | 25 | 1 |

Sifat-sifat Fungsi Trigonometri.

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \qquad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$$
$$\sec t = \frac{1}{\cos t} \qquad \csc t = \frac{1}{\sin t}$$

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- $\sin(-x) = \sin x$ dan $\cos(-x) = \cos x$
- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
  $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$ dan $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$
- $\sin x + \sin y = 2 \sin(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
  $\cos x + \cos y = 2 \cos(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
  $\cos x - \cos y = -2 \sin(\frac{x+y}{2}) \sin(\frac{x-y}{2})$

**Sifat-Sifat Limit**: Misalkan $f$ dan $g$ dua buah fungsi dan $k \in \mathbb{R}$.

1. $\lim_{x\to c} k = k$
2. $\lim_{x\to c} x = c$
3. $\lim_{x\to c}(kf)(x) = k \lim_{x\to c} f(x)$
4. $\lim_{x\to c}(f+g)(x) = \lim_{x\to c} f(x) + \lim_{x\to c} g(x)$
5. $\lim_{x\to c}(f-g)(x) = \lim_{x\to c} f(x) - \lim_{x\to c} g(x)$
6. $\lim_{x\to c}(fg)(x) = \lim_{x\to c} f(x) \cdot \lim_{x\to c} g(x)$
7. $\lim_{x\to c}(\frac{f}{g})(x) = \frac{\lim_{x\to c} f(x)}{\lim_{x\to c} g(x)}$

**Sifat-Sifat Limit Fungsi Trigonometri:**

1. $\lim_{x\to c} \sin x = \sin c$ dan $\lim_{x\to c} \cos x = \cos c$
2. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dan $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$
3. $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ dan $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\tan x} = 1$



Dipindai dengan CamScanner